BÀI GIẢNG

ĐIỆN TÂM ĐỒ

Trường Đại học Y Hà Nội
Viện Tim mạch Việt Nam
Chủ biên: PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng
Đồng chủ biên: TS.BSNT. Phan Đình Phong

BÀI GIẢNG

ĐIỆN TÂM ĐỒ

Gửi tặng bạn mã code truy cập vào đọc bản mềm
của cuốn sách này tại medup.vn

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

CHỦ BIÊN:

Chủ biên: PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng	*Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội* *Viện Tim mạch Việt Nam*
Đồng chủ biên: TS.BSNT. Phan Đình Phong	*Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội* *Viện Tim mạch Việt Nam*

THAM GIA BIÊN SOẠN:

PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng	*Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội* *Viện Tim mạch Việt Nam*
TS.BSNT. Phan Đình Phong	*Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội* *Viện Tim mạch Việt Nam*
ThS.BSNT. Trần Tuấn Việt	*Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội* *Viện Tim mạch Việt Nam*
ThS.BS. Lê Võ Kiên	*Viện Tim mạch Việt Nam*

BAN THƯ KÝ:

ThS.BSNT. Trần Tuấn Việt	*Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội* *Viện Tim mạch Việt Nam*
ThS.BSNT. Nguyễn Văn Hiếu	*Viện Tim mạch Việt Nam*

LỜI GIỚI THIỆU 1

Lịch sử phát triển trên 100 năm của khoa học nghiên cứu về dòng điện tim và ứng dụng điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng y học đã cho thấy lĩnh vực này chưa bao giờ có điểm cuối cùng. Không chỉ dừng lại với những hiểu biết về điện tâm đồ cơ bản hay những kiến thức chuyên sâu hơn về điện sinh lý học tim và tạo nhịp tim, các thầy thuốc và các nhà khoa học vẫn không ngừng học hỏi và phát triển các ứng dụng to lớn của ngành khoa học điện tim.

Với góc nhìn của một bác sĩ lâm sàng chuyên ngành Tim Mạch Lồng ngực, đồng thời làm công tác giảng dạy và quản lý tại cơ sở đào tạo nhân lực y tế hàng đầu cả nước - Trường Đại học Y Hà Nội, tôi luôn mong muốn được từng bước chuẩn hóa và cập nhật các chương trình đào tạo cũng như nội dung giáo trình để không chỉ mang đến kiến thức mới nhất, mà còn là cảm hứng sáng tạo, thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học viên và sinh viên y khoa. Thông qua sự cải tiến và cập nhật mạnh mẽ không ngừng trong tư duy quản lý, trong cách tiếp cận nghiên cứu khoa học và đào tạo của Nhà trường, đội ngũ thầy thuốc trẻ của chúng ta mới được học, được rèn dũa kỹ năng nghề nghiệp một cách bài bản, đồng bộ, có tinh thần luôn học hỏi vươn lên và khát vọng phát triển nghề nghiệp liên tục.

Cuốn sách mà tôi giới thiệu ở đây là một trong những tài liệu giảng dạy mang một tinh thần cống hiến mới, hi vọng sẽ đáp ứng được kỳ vọng của thầy thuốc thực hành ở chuyên ngành tim mạch và các chuyên ngành liên quan. Cuốn sách có nội dung về Điện tâm đồ - một thăm dò quan trọng cung cấp rất nhiều thông tin cho các nhà lâm sàng Tim mạch mà nếu không học tập và nghiên cứu nghiêm túc, nhiều lúc ta không thể nhận ra. Cuốn sách bao gồm những chương mục đa dạng với rất nhiều ví dụ thực tế có tính ứng dụng cao trong thực hành. Đây là kết tinh của kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật điện tâm đồ của tập thể tác giả, trong đó có PGS. TS. BS. Phạm Mạnh Hùng và TS. BS. Phan Đình Phong - hai giảng viên của Bộ Môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội và cũng là hai thầy thuốc thực hành có kinh nghiệm của Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai.

Tôi hy vọng, thông qua cuốn sách này, các bạn đọc, các đồng nghiệp, học viên, sinh viên y khoa sẽ tìm thấy được những kiến thức bổ ích, chuyên sâu, cập nhật và có tính ứng dụng cao của điện tâm đồ trong thực hành Tim mạch cũng như các chuyên ngành liên quan.

PGS.TS.BS. Đoàn Quốc Hưng

Phó Hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Y Hà Nội

LỜI GIỚI THIỆU 2

Một trăn trở lớn của những nhà khoa học cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 là làm sao có thể ghi được dòng điện có điện thế rất nhỏ của quả tim trong lồng ngực khi nó được bao bọc kín bởi bao nhiêu tổ chức của cơ thể như da, cơ và xương? Những năm đầu thế kỷ 20, một thiết bị "kỳ diệu", lúc đó nặng khoảng 270 kg ra đời (string galvanometer) cho phép ghi nhận và khuếch đại được tín hiệu hoạt động điện của quả tim và vẽ ra hình dạng các sóng - một cơ sở quan trọng bước đầu để hình thành bản ghi điện tâm đồ mà ta vốn dễ dàng ghi được ngày nay với một máy xách tay nhỏ gọn. Đây là thành quả của những tháng ngày kiên nhẫn không biết mệt mỏi trong nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, cải tiến thiết bị của Willem Einthoven (1860 - 1927) - người đã được trao tặng giải Nobel cho những cống hiến to lớn của ông cho khoa học y học.

Tại Việt Nam, vào những năm 70 của thế kỷ trước, trong thời kỳ thực hành tim mạch còn nhiều khó khăn, GS. Trần Đỗ Trinh (nguyên viện trưởng đầu tiên của Viện Tim mạch Việt Nam) đã biên soạn cuốn "Điện tâm đồ trong Lâm sàng" - cuốn sách đầy đủ và chi tiết đầu tiên về Điện tâm đồ tại Việt Nam. Sau đó, trong thập niên 80, với mục tiêu đem lại những kiến thức cô đọng đáp ứng nhu cầu học tập cũng như thực hành lâm sàng của các đồng nghiệp và sinh viên y khoa, dựa trên cuốn sách trước đó, GS. Trần Đỗ Trinh tiếp tục cùng chúng tôi dày công nghiên cứu, tập hợp được nhiều bản ghi điện tâm đồ "thú vị", cùng nhau "giải mã" các cơ chế để tiếp tục biên soạn nên cuốn sách "Hướng dẫn đọc Điện tim" tương đối hoàn thiện và có tính thực hành cao dành cho các đồng nghiệp lâm sàng. Nhìn lại quá trình hàng chục năm phát minh, tìm tòi của Willem Einthoven và nhiều nhà khoa học khác đầu thế kỷ 20, chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn được thừa hưởng những thành tựu và có cơ hội tiếp bước nghiên cứu, ứng dụng thành công các kiến thức về điện tâm đồ vào thực tế lâm sàng, mang lại rất nhiều giá trị trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, cũng như chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm phong phú tới các đồng nghiệp khắp đất nước.

Cuốn sách "Bài giảng Điện tâm đồ" do PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng và TS.BSNT. Phan Đình Phong và các chuyên gia của Bộ môn Tim mạch, Viện Tim mạch Việt Nam biên soạn đang tiếp bước một cách xứng đáng tinh thần luôn sáng tạo và phát triển trong khoa học đó. Chúng tôi tìm thấy ở đây sự nghiêm túc, khoa học và logic trong thiết kế bài giảng, sự chính xác và cập nhật về học thuật, cũng như

phong phú và đa dạng của các ví dụ minh họa. Cùng với đó là những phân tích tỉ mỉ và chú giải cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ trên từng bản ghi điện tim của các bác sĩ tim mạch nhiều năm trực tiếp nghiên cứu và thực hành chuyên sâu. Tôi tin rằng, cuốn sách mới sẽ rất hữu ích đối với các đồng nghiệp trẻ trên con đường học tập, nghiên cứu; tạo cảm hứng và khơi nguồn ý tưởng mới để các bạn tiếp tục ứng dụng sáng tạo điện tâm đồ trong thực hành phong phú của tim mạch học.

Xin trân trọng giới thiệu tới các bạn đọc cuốn sách Bài giảng Điện tâm đồ.

TS.BS. Trần Văn Đồng

Chủ tịch Phân hội Nhịp Tim Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

Điện tâm đồ được phát minh cách đây hàng trăm năm thế nhưng cho tới hiện tại vẫn giữ nguyên vai trò không thể thay thế trong thực hành lâm sàng tim mạch và nhiều chuyên ngành liên quan khác. Vai trò quan trọng của thăm dò tim mạch kinh điển này không chỉ ở phương diện chẩn đoán các rối loạn nhịp tim mà còn trong nhiều bệnh lý tim mạch hay nội khoa đa dạng khác bao gồm bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh màng ngoài tim, bệnh cơ tim, các rối loạn điện giải và thăng bằng toan kiềm v.v...

Mong muốn về một cuốn sách hướng dẫn đọc điện tâm đồ giản lược, dễ hiểu, có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều đối tượng tham khảo là ấp ủ từ lâu của nhóm tác giả. Quá trình biên soạn là sự cố gắng chắt lọc những điểm chính yếu nhất về điện tâm đồ trong từng nhóm bệnh lý tim mạch khác nhau cùng với việc diễn đạt chi tiết những hình ảnh điện tâm đồ hết sức phong phú, được sưu tầm qua nhiều năm thực hành chuyên sâu của các tác giả.

Mặc dù, nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng nhưng quá trình biên soạn cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót và chưa thể thoả mãn được nhu cầu đa dạng của các Quý bạn đọc. Nhóm tác giả mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn Quý bạn đồng nghiệp.

Hà Nội, tháng 3 năm 2021

Thay mặt ban biên soạn

PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng

Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội

Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam

MỤC LỤC

Lời giới thiệu	6
Lời mở đầu	10
Danh mục chữ viết tắt	11
Bảng phân loại khuyến cáo	12
Bảng mức độ bằng chứng	13
Chương I: Điện tâm đồ bình thường	15
Chương II: Điện tâm đồ trong tăng gánh các buồng tim	37
Chương III: Điện tâm đồ trong rối loạn nhịp trên thất	57
Chương IV: Điện tâm đồ trong rối loạn nhịp thất	93
Chương V: Điện tâm đồ trong rối loạn nhịp chậm và blốc dẫn truyền trong thất	123
Chương VI: Điện tâm đồ trong một số bệnh lý kênh ion	147
Chương VII: Điện tâm đồ trong viêm cơ tim và một số bệnh lý màng ngoài tim	167
Chương VIII: Điện tâm đồ trong một số rối loạn điện giải	179
Chương IX: Điện tâm đồ bình thường ở trẻ em và một số bệnh lý thường gặp	189
Chương X: Điện tâm đồ trong bệnh lý động mạch vành	209
Chương XI: Điện tâm đồ ở bệnh nhân mang máy tạo nhịp tim	235
Đáp án câu hỏi	255

CHƯƠNG I ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG

MỤC TIÊU

1. Những vấn đề cơ bản về điện thế hoạt động và nguyên lý hình thành sóng điện tim.

2. Phân tích hình dạng sóng và các thông số điện tâm đồ bình thường.

1. NGUYÊN LÝ ĐIỆN TÂM ĐỒ

1.1. ĐỊNH NGHĨA

Điện tâm đồ (ĐTĐ) là một đường cong ghi lại các biến thiên dòng điện do tim phát ra khi hoạt động co bóp.

1.2. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TẾ BÀO TIM

Tim gồm ba loại tế bào: bao gồm tế bào cơ tim, tế bào dẫn truyền và tế bào tạo nhịp. Cả ba loại tế bào này đều phân cực về điện học, mặt trong màng tế bào mang điện tích âm hơn so với mặt ngoài tế bào. Hai yếu tố quan trọng để duy trì trạng thái này là sự chênh lệch nồng độ ion Na^+, K^+, Ca^{++} ... giữa trong và ngoài tế bào và tính thấm chọn lọc của màng tế bào tim đối với các ion. Dưới tác nhân kích thích làm thay đổi tính thấm chọn lọc với các ion qua màng, kèm theo hoạt hóa hoạt động của các bơm ion trên màng tế bào khiến cho dòng ion trao đổi qua màng và phát sinh ra điện thế hoạt động. Điện thế hoạt động diễn ra gồm năm pha, từ pha 0 đến pha 4.

Điện thế hoạt động tại tế bào cơ tim:

– *Pha 4:* Tế bào cơ tim có điện thế nghỉ khoảng **-90 mV** với điện thế phía trong màng tế bào âm hơn phía ngoài màng tế bào. Chênh lệch điện thế này do nồng độ ion kali ở trong tế bào cao hơn ở ngoài tế bào.

– *Pha 0:* Khi có tác nhân kích thích làm hiệu điện thế qua màng tăng tới mức khoảng **-60 mV** sẽ khởi động điện thế hoạt động. Màng tế bào cơ tim trở nên thẩm thấu chọn lọc với Na^+ (bình thường nồng độ **Na^+ ở ngoài tế bào lớn gấp 10 lần bên trong,** khoảng 142 mmol/L) và Na^+ ồ ạt thấm vào trong tế bào, làm cho phía ngoài màng bớt "dương" hơn so với phía trong do mất ion dương, **hiệu**

điện thế qua màng tăng nhanh tới 0 mV và còn "nảy quá đà" trở nên dương khoảng 20 mV, có nghĩa là điện thế trong màng thậm chí trở nên dương hơn 20 mV so với bên ngoài màng. Kênh natri nhanh này đóng lại ngay lập tức khi điện thế màng trở về trung tính và chỉ mở lại cho tới khi điện thế màng của tế bào phục hồi lại mức -90 mV như ban đầu.

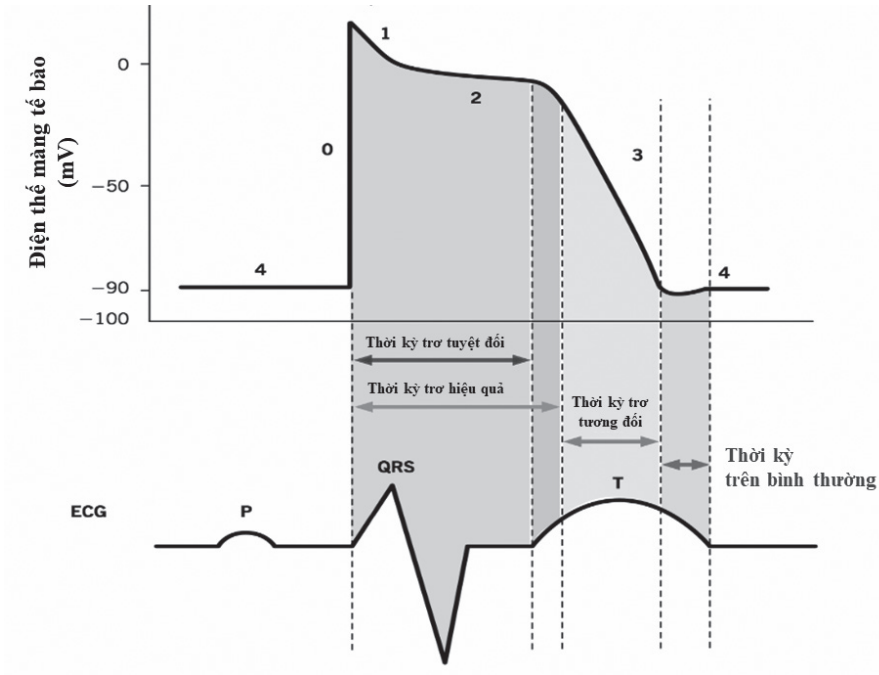
Hiện tượng mất điện thế dương bên ngoài màng tế bào như trên gọi là hiện tượng **khử cực**, tương ứng với pha 0 trên sơ đồ đường cong điện thế hoạt động. Thời gian để toàn bộ tế bào cơ tim được khử cực thường mất khoảng 0,06 – 0,1 giây, tương đương với phức bộ QRS trên điện tâm đồ bề mặt.

Sau quá trình khử cực, tế bào sẽ đi vào trình tự tái cực, phục hồi điện thế màng như ban đầu để chuẩn bị cho các kích thích tiếp theo. Quá trình tái cực diễn ra từ pha 1 đến pha 3.

– *Pha 1:* Điện thế màng từ 20 mV trở về mức trung tính (0 mV) do sự đóng lại của các kênh natri nhanh mở ra trong pha 0, đồng thời mở các kênh vận chuyển kali từ nội bào ra ngoài màng tế bào. Trên điện tâm đồ bề mặt, pha 1 tương đương với điểm J – kết thúc của phức bộ QRS, bắt đầu bước vào đoạn ST-T - quá trình tái cực chính thức.

– *Pha 2:* Hay còn gọi là pha bình nguyên, điện thế màng duy trì mức 0 mV trong 1 khoảng thời gian. Trong pha 0, khi kênh natri nhanh mở ra khiến các ion Na^+ tràn vào trong tế bào, khi điện thế màng đạt mức -40 mV thì kích hoạt mở ra các kênh canxi vận chuyển ion canxi đi từ ngoài tế bào vào trong tế bào. Các kênh canxi hoạt động kéo dài và bền vững hơn kênh Natri nhanh, vận chuyển tạo thành dòng Canxi chậm đi vào trong tế bào và tạo ra mức điện thế cân bằng với số ion kali thấm từ trong tế bào ra ngoài tế bào do chênh lệch nồng độ. Dòng canxi đi vào này kích thích các mạng nội cơ tương nội bào giải phóng thêm canxi từ các khoang chứa trong ty thể, hoạt hóa quá trình co cơ tim. Trong pha 2 này, tế bào cơ tim trơ tuyệt đối với các kích thích, cơ tim không thể bị khử cực trong giai đoạn này. Giai đoạn này tương đương với đoạn ST trên điện tâm đồ bề mặt.

– *Pha 3:* Pha tái cực thất nhanh. Điện thế màng nhanh chóng phục hồi điện thế âm cho tới mức ban đầu -90mV. Trong pha 3, các kênh canxi dần đóng lại, dòng canxi vào tế bào giảm xuống trong khi dòng kali vẫn tiếp tục đi từ trong ra ngoài tế bào. Điện thế âm phía bên trong màng tế bào dần giảm xuống cho tới mức -90 mV như ban đầu thì dừng lại, tế bào hoàn thành pha tái cực và sẵn sàng cho một thời kỳ khử cực mới. Pha 3 tương đương với sóng T trên điện tâm đồ bề mặt.



Hình 1. *Điện thế hoạt động của tế bào cơ tim*

Điện thế hoạt động của tế bào tạo nhịp tim:

Các tế bào tạo nhịp của tim nằm tại nút xoang và nút nhĩ thất có khả năng phát nhịp tự động một cách độc lập với các kích thích bên ngoài. Các tế bào cơ tim không có tính chất này. Tuy nhiên, các tế bào cơ tim cũng có thể tăng tính tự động và tự phát nhịp trong trường hợp bị tổn thương cơ tim hoặc thiếu máu cơ tim. Đây là một trong các nguồn gốc phát sinh các rối loạn nhịp (ví dụ: rối loạn nhịp nhĩ và rối loạn nhịp thất trong các trường hợp bệnh lý tim thực tổn). Điện thế hoạt động tại các tế bào tạo nhịp có nhiều điểm khác biệt so với các tế bào không tạo nhịp, đặc biệt là ở giai đoạn tự khử cực thì tâm trương trong pha 4 của điện thế hoạt động.

- Pha 4: Trong pha 4 điện thế nghỉ của tế bào tạo nhịp có hiện tượng tự khử cực tự nhiên. Điện thế màng trở nên bớt âm dần cho tới ngưỡng phát sinh một điện thế hoạt động mới (tức khoảng -60mV). Hiện tượng này được gọi là khử cực chậm tự nhiên thì tâm trương. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa tế bào tạo nhịp và các tế bào không tạo nhịp. Nguyên nhân là do mở các kênh natri chậm cho phép dòng natri chậm đi từ ngoài tế bào vào trong tế bào, khiến cho điện thế mặt trong bớt âm dần cho tới khi đạt ngưỡng điện thế.

CHƯƠNG II ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG TĂNG GÁNH CÁC BUỒNG TIM

MỤC TIÊU

1. Các dấu hiệu chẩn đoán tăng gánh nhĩ và thất

2. Chẩn đoán phân biệt tăng gánh nhĩ, thất với một số bệnh lý khác.

1. ĐẠI CƯƠNG

Tăng gánh buồng tim bao gồm tăng gánh áp lực và tăng gánh thể tích, dẫn đến hậu quả là phì đại (hypertrophy) và giãn (dilation) buồng tim. Phì đại tương ứng với tăng khối lượng cơ của buồng tim (thường là tâm thất), đa phần gặp trong các bệnh lý tăng gánh áp lực như tăng huyết áp, hẹp chủ khít. Giãn là sự tăng thể tích của buồng tim do quá tải thể tích, gặp trong các bệnh lý như hở van động mạch chủ, hở van hai lá. Rất khó phân biệt hai trường hợp này trên điện tâm đồ, do vậy thường chỉ kết luận chung là tăng gánh buồng tim.

Một số biến đổi trên điện tâm đồ có thể gặp khi buồng tim tăng gánh (giãn hoặc phì đại):

- Buồng tim mất nhiều thời gian hơn để khử cực => Tăng thời gian sóng điện tim tương ứng.
- Điện thế hoạt động tạo ra lớn hơn => Tăng biên độ sóng điện tim tương ứng.
- Buồng tim phì đại sinh ra điện thế lớn hơn các buồng tim khác => Thay đổi hướng vector hay trục điện học của tim.

Mỗi tiêu chuẩn chẩn đoán tăng gánh buồng tim đều có độ nhạy và đặc hiệu khác nhau, có giá trị bổ sung cho nhau và không có tiêu chuẩn nào chính xác tuyệt đối.

2. TĂNG GÁNH NHĨ

Tất cả bệnh lý làm ứ máu ở tâm nhĩ, làm tăng áp lực buồng nhĩ, sau đó gây giãn và dày cơ nhĩ từ đó gây biến đổi quá trình khử cực nhĩ. Trên ĐTĐ chủ yếu thay đổi hình dạng, thời gian và biên độ sóng P.

Bình thường sự khử cực của tâm nhĩ bắt đầu tại nút xoang, lan ra nhĩ phải và cuối cùng là nhĩ trái. Do đó sóng P có hai thành phần đại diện cho sự khử cực nhĩ phải

và nhĩ trái. Sóng P bình thường có thời gian không quá 0.12s và biên độ không quá 2.5mm.

Hai chuyển đạo quan trọng nhất để đánh giá tăng gánh các buồng nhĩ là DII và V1. Chuyển đạo DII nằm song song và cùng hướng với vector khử cực tâm nhĩ do đó sóng P thường có biên độ cũng như thời gian lớn nhất và rất nhạy với các thay đổi trong khử cực nhĩ. Chuyển đạo V1 nằm vuông góc với vector khử cực nhĩ, do đó có hai pha giúp phân biệt rõ thành phần nhĩ phải và nhĩ trái của sóng P (điện đồ nhĩ phải thể hiện sóng/pha dương trước, điện đồ nhĩ trái thể hiện ở sóng/pha âm sau).

2.1. TĂNG GÁNH NHĨ TRÁI

Thường gặp trong các bệnh van 2 lá: hẹp van 2 lá hay hở van hai lá. Các bệnh gây suy tim trái: hẹp van ĐMC, hở van ĐMC, THA, bệnh cơ tim giãn, bệnh cơ tim phì đại...

Nút xoang nằm tại vùng cao của nhĩ phải, do đó khi khử cực tâm nhĩ sẽ khử cực lần lượt nhĩ phải và sau đó là nhĩ trái. Trục của sóng P bình thường từ +45 đến +60 độ. Sóng P bình thường thu được trên điện tâm đồ dương ở các chuyển đạo DII DIII và aVF, thời gian sóng P < 100 ms và biên độ sóng P không quá 2.5 mm.

Trong bệnh cảnh tăng gánh nhĩ trái, cơ nhĩ trái giãn, trục khử cực của tâm nhĩ bị lệch sang trái. Do đó, trên điện tâm đồ sóng P thu được tại chuyển đạo DI thường có biên độ lớn hơn tại DIII. Thêm vào đó, thời gian khử cực nhĩ trái kéo dài khiến cho thời gian khử cực nhĩ nói chung bị kéo dài. Thời gian sóng P trên điện tâm đồ thường > 100 ms với dạng sóng P hai đỉnh hay còn gọi là sóng P "hai lá". Đỉnh đầu tiên tương đương với quá trình khử cực nhĩ phải, đỉnh thứ hai tương đương với quá trình khử cực nhĩ trái, đỉnh sau thường lớn hơn đỉnh trước. Biên độ sóng P thường không thay đổi.

- Tiêu chuẩn chẩn đoán: Quan trọng nhất là tăng thời gian khử cực nhĩ trái và sóng P có 2 đỉnh.

  Sóng P rộng > 100ms, sóng P có 2 đỉnh hoặc P có móc ở DII, DI, DIII, aVF, V5, V6.

  Sóng P ở DI thường có biên độ > sóng P ở DIII.

  Biên độ sóng P thường không thay đổi và < 2.5 mm.

  Tại chuyển đạo V1, sóng P âm hoặc có dạng hai pha với pha âm rộng và chiếm ưu thế.

CHƯƠNG III ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG RỐI LOẠN NHỊP TRÊN THẤT

MỤC TIÊU

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán các cơn tim nhanh trên thất: Cơn tim nhanh kịch phát trên thất, cơn tim nhanh nhĩ, cuồng nhĩ, cơn rung nhĩ.

2. Chẩn đoán phân biệt các cơn tim nhanh trên thất

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán và phân loại hội chứng WPW

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN LOẠI CÁC RỐI LOẠN NHỊP TRÊN THẤT

Rối loạn nhịp trên thất là những rối loạn nhịp có nguồn gốc khởi phát từ tầng trên của tâm thất, nghĩa là từ trên vị trí chia đôi của bó His.

Một số rối loạn nhịp trên thất:

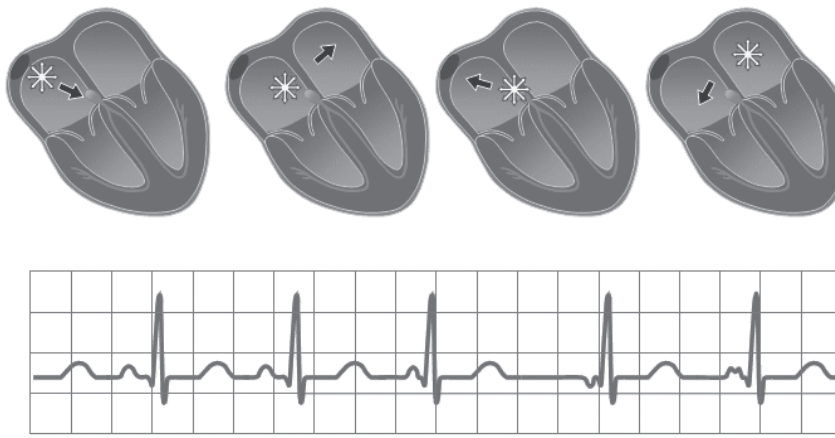
- Các rối loạn nhịp xoang:
  + Nhịp nhanh xoang sinh lý
  + Nhịp nhanh xoang không thích hợp
  + Nhịp nhanh xoang do vòng vào lại nút xoang
- Ngoại tâm thu nhĩ
- Cơn tim nhanh nhĩ:
  + Cơn tim nhanh nhĩ đơn ổ
  + Cơn tim nhanh nhĩ đa ổ
- Cuồng nhĩ
  + Cuồng nhĩ điển hình: phụ thuộc eo van ba lá
  + Cuồng nhĩ không điển hình: không phụ thuộc eo van ba lá
- Rung nhĩ
- Cơn tim nhanh kịch phát trên thất:
  + Cơn tim nhanh do vòng vào lại tại nút nhĩ thất (AVNRT)
  + Cơn tim nhanh do vòng vào lại nhĩ thất (AVRT)
- Cơn nhịp nhanh bộ nối

2. NGOẠI TÂM THU NHĨ

Ngoại tâm thu trên thất: là nhịp khởi phát từ một vị trí bất kỳ nằm phía trên chỗ chia đôi của bó His, có thể từ tâm nhĩ, hay bộ nối nhĩ thất. Ngoại tâm thu nhĩ là một dạng của ngoại tâm thu trên thất.

Ổ ngoại vị có nguồn gốc từ tâm nhĩ (có thể từ cả nhĩ trái hoặc nhĩ phải) phát nhịp đến sớm trước nhịp xoang. Do ổ ngoại vị có vị trí khác nút xoang nên làm thay đổi hướng của vector khử cực nhĩ, biểu hiện trên điện tâm đồ sẽ là những hình dạng sóng P khác nhau và khác sóng P xoang.

Ngoại tâm thu nhĩ có thể có 1 ổ hoặc đa ổ.



Hình 1. *Ngoại tâm thu nhĩ có thể khởi phát từ những vị trí khác nhau tại tâm nhĩ trái hoặc phải và cho những hình dạng sóng P khác nhau.*

ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ:

- Sóng P' đến sớm so với khoảng PP bình thường, nghĩa là PP'<PP. Hình dạng P' khác với P liên quan đến hiện tượng dẫn truyền chậm dần (decremental) qua nút nhĩ thất khi tần số nhĩ tăng.

- Ổ ngoại vị nằm ở trên thất do đó tâm nhĩ luôn được khử cực trước tâm thất nên điện tâm đồ thu được sóng P' luôn đi trước phức bộ QRS. Khoảng P'R có thể dài hơn khoảng PR cơ sở của nhịp xoang, liên quan đến hiện tượng dẫn truyền chậm dần (decremental) qua nút nhĩ thất khi tần số nhĩ tăng.

- Phức bộ Q'R'S' giống phức bộ QRS bình thường vì xung động vẫn đi qua nút nhĩ thất để khử cực thất, ngoại trừ trường hợp có dẫn truyền lệch hướng.

CHƯƠNG IV ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG RỐI LOẠN NHỊP THẤT

MỤC TIÊU

1. Các dấu hiệu chẩn đoán điện tâm đồ cơn tim nhanh thất

2. Phác đồ chẩn đoán phân biệt cơn tim nhanh QRS giãn rộng

3. Điện tâm đồ trong cơn xoắn đỉnh và rung thất

1. ĐẠI CƯƠNG

Rối loạn nhịp thất là những rối loạn nhịp mà chủ nhịp nằm ở tầng tâm thất, tính từ sau chỗ chia đôi của bó His. Định nghĩa này đã loại trừ những rối loạn nhịp khởi phát từ vị trí bó His, mặc dù về giải phẫu, bó His nằm trên vách liên thất - thuộc tầng tâm thất. Tuy nhiên, bó His được coi như một thành phần của bộ nối (AV junction) bao gồm nút nhĩ thất và bó His. Do đó, các rối loạn nhịp khởi phát từ vị trí này không được coi là rối loạn nhịp thất.

Do vị trí ổ phát nhịp ngoại lai khởi phát từ tâm thất do đó các xung khử cực không dẫn truyền theo đường dẫn truyền chính thống mà lan truyền trực tiếp giữa các tế bào cơ tim, khiến cho trình tự khử cực tâm thất thay đổi, vector khử cực thất cũng thay đổi tùy thuộc vào vị trí của ổ phát nhịp ngoại lai. Kết quả thu được trên điện tâm đồ là những phức bộ QRS giãn rộng và thường có hình dạng khác biệt so với hình dạng phức bộ QRS khi nhịp xoang. Các rối loạn nhịp thất có thể gặp ở người có bệnh lý tim cấu trúc như bệnh van tim, bệnh lý động mạch vành, bệnh lý tim bẩm sinh, suy tim, … Nhưng cũng có thể gặp ở những người khỏe mạnh và chưa có bệnh lý tim mạch từ trước.

Các rối loạn nhịp thất thường gặp: ngoại tâm thu thất, cơn tim nhanh thất, xoắn đỉnh và rung thất.

2. NGOẠI TÂM THU THẤT

Ngoại tâm thu thất là một nhịp ngoại lai khởi phát từ tâm thất, đến sớm hơn so với nhịp cơ sở. Ngoại tâm thu thất có thể gặp ở người bình thường, cũng có thể gặp ở người có bệnh tim cấu trúc trước đó.

Biểu hiện điện tâm đồ:

- Nhịp đến sớm so với nhịp cơ sở.

- Thường không có sóng P đi trước.

- Phức bộ QRS giãn rộng (QRS > 0,12s)

- Đoạn ST - T chênh đảo chiều.

- Sau phức bộ QRS thường có đoạn nghỉ bù. Khoảng nghỉ bù có thể là hoàn toàn (RR'R = 2 RR) hoặc nghỉ bù không hoàn toàn (RR'R < 2 RR). Phần lớn các trường hợp ngoại tâm thu thất khoảng nghỉ bù thường là khoảng nghỉ bù hoàn toàn do nhịp ngoại tâm thu thất không khử cực ngược nút xoang, do đó tần số của nút xoang không bị ngắt quãng. Trong một số trường hợp ngoại tâm thu thất dẫn ngược thất – nhĩ, dẫn tới khử cực ngược tâm nhĩ và nút xoang sớm, tại thời điểm này tần số của nút xoang bị "khởi động lại" khiến cho nút xoang phát nhịp tiếp theo sớm hơn bình thường, tạo thành khoảng nghỉ bù không hoàn toàn.

- Ngoại tâm thu thất có thể từ một ổ ngoại vị (phức bộ QRS đơn dạng) hoặc từ nhiều ổ ngoại vị (Phức bộ QRS đa dạng).

- Khoảng ghép: được tính từ nhịp cơ sở tới nhịp ngoại tâm thu (Khoảng RR'). Khoảng ghép thông thường là cố định. Khoảng ghép thường thay đổi (không đều nhau) trong trường hợp ngoại tâm thu thất đa ổ. Trường hợp khoảng ghép quá ngắn, sẽ dẫn tới hiện tượng ngoại tâm thu thất dạng R/T do nhịp ngoại tâm thu đến quá sớm và thời kì tái cực của phức bộ đi trước. Ngoại tâm thu thất dạng R/T có thể dẫn tới rung thất hay xoắn đỉnh. Ngược lại, ngoại tâm thu thất dạng cuối tâm trương có khoảng ghép dài nhất. Nhịp ngoại tâm thu đến rất muộn, xuất hiện sau sóng P của phức bộ QRS tiếp theo. Trường hợp ngoại tâm thu thất cuối tâm trương có thể gặp dạng nhát bóp hỗn hợp, do tâm thất vừa bị khử cực từ ổ ngoại vị, vừa khử cực từ phía nhịp xoang.

- Dẫn truyền ngược thất - nhĩ: Khi ổ phát nhịp ngoại lai từ tâm thất gây khử cực thất sớm hơn bình thường, xung động khử cực thất có thể dẫn ngược qua nút nhĩ thất lên khử cực tâm nhĩ. Lúc này trên điện tâm đồ có thể thấy hình ảnh sóng P dẫn truyền ngược qua nút nhĩ thất đi ngay phía sau phức bộ QRS của ngoại tâm thu thất. Sóng P dẫn ngược thường có dạng khía hoặc móc ngay trên đoạn ST – T.

CHƯƠNG VI ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG MỘT SỐ BỆNH LÝ KÊNH ION

MỤC TIÊU:

1. Biểu hiện điện tâm đồ của hội chứng Brugada

2. Biểu hiện điện tâm đồ của hội chứng QT dài và QT ngắn

3. Biểu hiện điện tâm đồ của hội chứng tái cực sớm

1. HỘI CHỨNG BRUGADA

1.1. ĐẠI CƯƠNG

Đột tử do tim liên quan đến các rối loạn nhịp thường xảy ra ở trên nền các bệnh nhân có bệnh tim cấu trúc. Chỉ có khoảng 5 - 10% các bệnh nhân đột tử do tim mà không có bệnh tim cấu trúc trước đó. Một số nguyên nhân liên quan đến rối loạn kênh ion dẫn đến đột tử do tim ở nhóm không có bệnh tim cấu trúc là: Hội chứng Brugada, Hội chứng QT dài, Hội chứng Tái cực sớm, Hội chứng QT ngắn.

Hội chứng Brugada là một hội chứng rối loạn nhịp bẩm sinh do bất thường kênh Natri tại tế bào cơ tim, xảy ra chủ yếu ở vùng ngoại mạc đường ra tâm thất phải. Những bất thường kênh Natri này xảy ra do các đột biến gen nhiễm sắc thể thường và có tính di truyền. Các gen liên quan hiện nay vẫn chưa được xác định rõ hoàn toàn, một số gen gây bất thường kênh Natri đã được tìm ra như SCN5A và SCN10A.

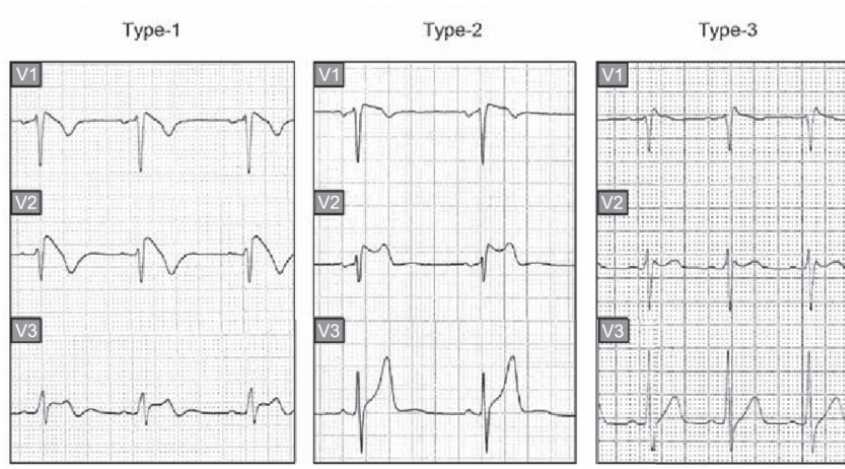
Đặc trưng của hội chứng Brugada là thay đổi hình thái đoạn ST - T với nhiều mức độ khác nhau. Hình thái ST - T có thể thay đổi theo thời gian hoặc dưới tác dụng của các thuốc chống rối loạn nhịp nhóm IA. Biểu hiện lâm sàng nặng nề nhất của hội chứng Brugada là rung thất gây đột tử. Một số điều kiện lâm sàng có thể khởi phát những rối loạn nhịp này như tình trạng sốt, sử dụng rượu bia, ma túy, …

1.2. BIỂU HIỆN ĐIỆN TÂM ĐỒ

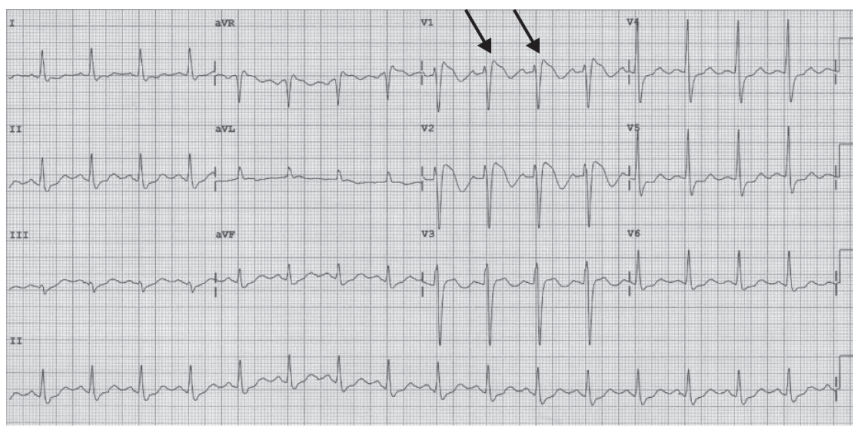
Hội chứng Brugada gồm 3 type với các mức độ thay đổi đoạn ST - T khác nhau, biểu hiện ở các chuyển đạo từ V1 - V3.

Bảng 1. *Đặc điểm điện tâm đồ hội chứng Brugada*

	Type 1	Type 2	Type 3
Điểm J	≥ 2 mm	≥ 2 mm	≥ 2 mm
Sóng T	Âm	Âm hoặc 2 pha	Âm
Hình dạng đoạn ST - T	Cong vòm	Yên ngựa	Yên ngựa
Đoạn ST (phần kết thúc của đoạn ST)	Đi dốc xuống	Chênh lên ≥ 1 mm	Chênh lên < 1mm



Hình 1. *Điện tâm đồ hội chứng Brugada*



Hình 2. *Hội chứng Brugada type 1: đoạn ST chênh lên và cong vòm đặc trưng.*

Bệnh nhân Brugada còn có nguy cơ cao mắc rung nhĩ hơn so với người bình thường. Đồng thời cũng có thể gặp một số rối loạn nhịp liên quan đến bất thường gen khác như hội chứng QT dài kèm theo.

2. HỘI CHỨNG QT DÀI

2.1. ĐẠI CƯƠNG

Hội chứng QT dài là một bệnh lý rối loạn thời kỳ tái cực của tâm thất đặc trưng bằng khoảng QT kéo dài trên điện tâm đồ và hậu quả là có thể khởi phát những cơn rối loạn nhịp thất và gây ra bệnh cảnh đột tử do tim ở người trẻ. Các triệu chứng chính của bệnh chủ yếu biểu hiện qua các cơn ngất, chóng mặt, thậm chí ngừng tim. Triệu chứng thường liên quan đến các rối loạn nhịp thất nguy hiểm, đặc biệt hay gặp dạng rối loạn nhịp thất kiểu xoắn đỉnh.

Hội chứng QT dài có thể do bẩm sinh hoặc cũng có thể do mắc phải.

Hội chứng QT dài bẩm sinh do bất thường gen. Hiện nay đã phát hiện ra 17 gen liên quan đến hội chứng QT dài bẩm sinh. Bất thường các gen này dẫn đến bất thường các kênh ion khác nhau trên bề mặt tế bào cơ tim, khiến cho quá trình tái cực bị rối loạn và kéo dài. Bất thường 17 gen khác nhau dẫn đến 17 dạng (type) hội chứng QT dài khác nhau. Trong đó có 3 type QT dài thường gặp nhất do bất thường các gen KCNQ1 (gây hội chứng QT dài type 1), KCNH2 (gây hội chứng QT dài type 2) và SCN5A (gây hội chứng QT dài type 3).

Hội chứng QT dài mắc phải thường gặp sau khi sử dụng một số thuốc gây kéo dài khoảng QT hoặc do một số bệnh cảnh đặc biệt như rối loạn điện giải …

Bảng 2. *Một số nguyên nhân thường gặp gây QT kéo dài*

Rối loạn điện giải
Hạ Kali máu Hạ Magie máu Hạ Canxi máu
Nhịp chậm
Suy nút xoang Blốc nhĩ thất cấp II hoặc cấp III

Thuốc
Thuốc chống loạn nhịp: Amiodaron, Flecainide, Quinidine, Ibutilide …
Thuốc kháng sinh: Nhóm Fluoroquinolon: Ciprofloxacin, Levofloxacin, moxifloxacin; một số kháng sinh khác: Metronidazol, Azithromycin, Clarithromycin, Fluconazole, Ketoconazol …
Thuốc giãn phế quản (kích thích Beta 2): albuterol, formoterol, salmeterol, terbutaline …
Thuốc hướng thần: Chlorpromazine, Haloperidol, Levosulpiride …
Bệnh khác
Suy giáp
Giảm thân nhiệt
Xuất huyết não. Tăng áp lực nội sọ
Nhồi máu cơ tim

2.2. BIỂU HIỆN ĐIỆN TÂM ĐỒ

- Khoảng QT được đo từ khởi đầu phức bộ QRS đến kết thúc sóng T. Tất cả các bệnh nhân nghi ngờ hội chứng QT dài cần được đo khoảng QT một cách kỹ lưỡng bằng tay sử dụng thước đo (không đọc kết quả đo QT tự động của máy ghi điện tâm đồ) trên nhiều chuyển đạo khác nhau (thường sử dụng chuyển đạo DII và V5). Có thể cần phải ghi nhiều bản điện tim và đo trên các bản ghi khác nhau để khẳng định chẩn đoán.

- Sau khi đo khoảng QT, luôn cần hiệu chỉnh lại theo tần số tim, theo công thức tính khoảng QT hiệu chỉnh (QTc):

$QTc = QT : \sqrt{R - R}$ (đơn vị: tính bằng giây)

- Khoảng QTc ở người khỏe mạnh thường là 420 ± 20 ms, ở trẻ em là 400 ± 20 ms. Khoảng QT kéo dài khi QTc > 470 ms ở nam và QTc > 480 ms ở nữ.

- Dựa theo hướng dẫn chẩn đoán của hiệp hội tim mạch châu Âu năm 2015, chẩn đoán hội chứng QT dài khi:

QTc ≥ 480 ms lặp lại trên điện tâm đồ 12 chuyển đạo

Điểm nguy cơ Hội chứng QT dài > 3

Có đột biến gen gây ra hội chứng QT dài, bất kể khoảng QT đo được bao nhiêu trên điện tâm đồ.

Cân nhắc chẩn đoán hội chứng QT dài ở những trường hợp QTc ≥ 460 ms lặp lại trên điện tâm đồ 12 chuyển đạo trong khi đang không sử dụng các thuốc gây kéo dài khoảng QT kèm theo ngất tái phát không rõ nguyên nhân.

CHƯƠNG VII ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG VIÊM CƠ TIM VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ MÀNG NGOÀI TIM

MỤC TIÊU:

1. Biểu hiện điện tâm đồ của bệnh lý viêm cơ tim.

2. Biểu hiện điện tâm đồ thường gặp trong một số bệnh lý màng ngoài tim.

1. VIÊM CƠ TIM

Viêm cơ tim là tình trạng cơ tim bị viêm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân do virus thường gặp nhất, ngoài ra có thể do vi khuẩn, ngộ độc, do thuốc … Cơ chế bệnh sinh kinh điển trong viêm cơ tim liên quan nhiều đến phản ứng miễn dịch của cơ thể, dẫn đến những đáp ứng quá mức, làm tổn thương cơ tim trên diện rộng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, có thể biểu hiện viêm cơ tim dưới dạng ổ.

Hậu quả của viêm cơ tim dẫn tới phá hủy các tế bào cơ tim gây suy tim cấp. Biến chứng hay gặp trong viêm cơ tim đó là các rối loạn nhịp. Bao gồm cả rối loạn nhịp nhanh nhĩ, rung nhĩ, nhanh thất, rung thất hoặc các rối loạn nhịp chậm như blốc nhĩ thất do tổn thương hệ thống dẫn truyền nhĩ thất. Viêm cơ tim kèm theo biểu hiện rối loạn nhịp làm tăng tỷ lệ tử vong, đặc biệt là các rối loạn nhịp nhanh thất hoặc rung thất.

Điện tâm đồ trong viêm cơ tim vừa là công cụ chẩn đoán, vừa phát hiện các rối loạn nhịp giúp chẩn đoán và tiên lượng bệnh.

1.1. BIỂU HIỆN ĐIỆN TÂM ĐỒ

Điện tâm đồ đôi khi bình thường, không có biểu hiện bất thường ở bệnh nhân viêm cơ tim. Những thay đổi trên điện tâm đồ do viêm cơ tim không điển hình, dễ nhầm lẫn với những bệnh lý khác.

- Nhịp nhanh xoang.
- Sóng T đảo ngược trên nhiều chuyển đạo.
- Blốc nhĩ thất các mức độ.
- Rối loạn nhịp nhĩ: ngoại tâm thu nhĩ, nhanh nhĩ, rung nhĩ.
- Rối loạn nhịp thất: ngoại tâm thu thất, nhanh thất, rung thất.
- Có thể có biểu hiện của viêm màng ngoài tim cấp.

1.2. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Nhồi máu cơ tim cấp: đôi khi rất khó chẩn đoán phân biệt dựa trên điện tâm đồ mà cần dựa vào bệnh cảnh lâm sàng và chụp động mạch vành để xác định. Một số biểu hiện có thể giúp chẩn đoán phân biệt như:

+ ST chênh lên trong nhồi máu cơ tim cấp theo từng vùng liên quan đến vùng tưới máu của động mạch thủ phạm. Trong khi đó, viêm cơ tim thường có đoạn ST chênh lên đồng hướng trên nhiều chuyển đạo.

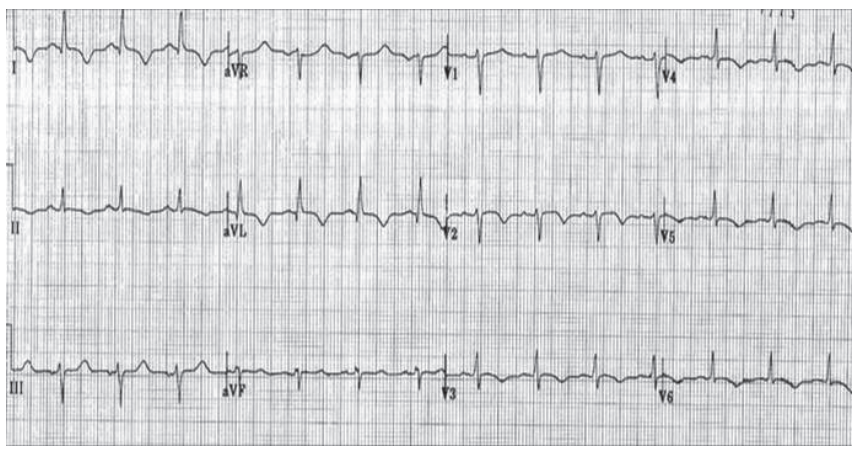
+ Đoạn ST chênh lên trong nhồi máu cơ tim cấp thường thay đổi biến thiên theo thời gian: biến đổi theo giờ, theo ngày. (Xem thêm bài Điện tâm đồ trong bệnh mạch vành).

+ Viêm cơ tim thường không có hình ảnh sóng Q bệnh lý.

+ Trong nhồi máu cơ tim cấp, thường có hình ảnh đoạn ST chênh lên "soi gương" ở những chuyển đạo có hướng vector ngược nhau.

- Viêm cơ tim có thể lan tỏa dẫn tới viêm màng ngoài tim kèm theo. Do đó điện tâm đồ có thể có hình ảnh viêm màng ngoài tim, gợi ý viêm cơ tim - màng ngoài tim.

- Các bệnh lý khác làm thay đổi đoạn ST - T: rối loạn điện giải, tăng gánh buồng tim, …



Hình 1. *Điện tâm đồ trong bệnh cảnh viêm cơ tim. Sóng T âm không đặc hiệu trên nhiều chuyển đạo.*

CHƯƠNG VIII ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG MỘT SỐ RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI

MỤC TIÊU:

1. Biểu hiện điện tâm đồ trong rối loạn Kali máu.

2. Biểu hiện điện tâm đồ trong một số rối loạn điện giải khác.

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI

Biến đổi điện tim trong trường hợp rối loạn điện giải là tình trạng rất thường gặp trong lâm sàng. Sự mất cân bằng điện giải dẫn đến những biến đổi về điện thế màng ở tế bào cơ tim, qua đó dẫn đến những bất thường về phát nhịp và bất thường về dẫn truyền nhĩ thất. Biến đổi điện tim trong trường hợp rối loạn điện giải có thể thay đổi khác nhau tùy thuộc vào mức độ rối loạn điện giải, đồng thời cũng là một yếu tố tiên lượng nặng, góp phần quyết định điều trị cho bệnh nhân.

Tính chính xác khi chẩn đoán rối loạn điện giải thông qua điện tâm đồ được tăng cao nếu bác sĩ được cảnh báo trước về những nguy cơ rối loạn điện giải có thể gặp ở bệnh nhân, đồng thời những biến đổi này được theo dõi liên tục theo thời gian và được so sánh giữa các thời điểm với nhau.

Một số rối loạn điện giải thường gặp nhất trên lâm sàng đó là: tăng kali máu, hạ Kali máu, tăng canxi máu, hạ canxi máu.

2. TĂNG KALI MÁU

2.1. ĐẠI CƯƠNG

Tăng Kali máu khi kali máu > 5,5 mmol/L

Nguyên nhân:

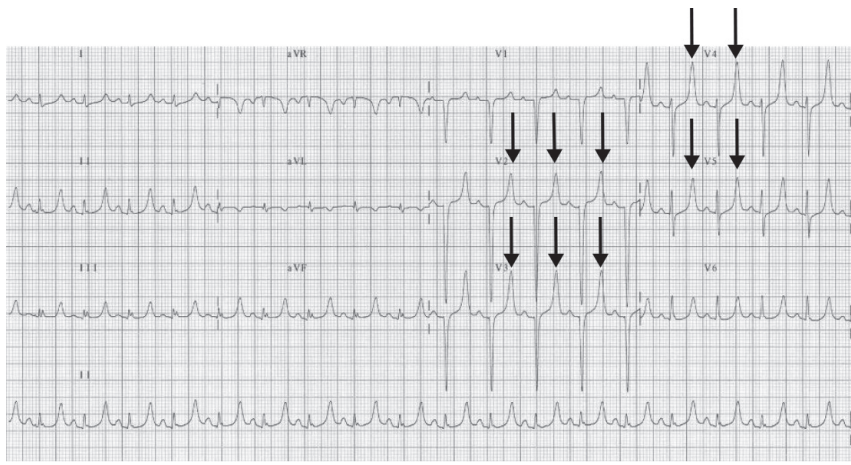
- Toan chuyển hóa
- Suy thận cấp
- Suy thận mạn
- Do sử dụng thuốc giữ Kali: ức chế men chuyển/ức chế thụ thể, lợi tiểu kháng aldosteron

2.2. BIỂU HIỆN ĐIỆN TÂM ĐỒ

Những biến đổi điện tâm đồ thường xuất hiện khi nồng độ kali máu tăng trên 5,5 mmol/L. Chủ yếu biểu hiện thay đổi ở sóng T trở nên cao và nhọn. Những thay đổi này thường rõ ràng hơn khi nồng độ kali máu tăng cao, đặc biệt khi tăng quá 6,5 mmol/L. Kali máu tăng cao có thể kèm theo ức chế dẫn truyền nội nhĩ, ức chế nút xoang và nút nhĩ thất dẫn tới rối loạn nhịp chậm, vô tâm thu hoặc rung thất. Tuy nhiên, mức độ biến đổi trên điện tâm đồ hoàn toàn không tương quan chặt chẽ với mức độ tăng kali máu.

Những biến đổi trên điện tâm đồ liên quan tới tăng kali máu:

- Sóng T cao, nhọn và đối xứng (dấu hiệu xuất hiện sớm, thường gặp)
- P rộng và dẹt
- Khoảng PR dài
- QRS giãn rộng
- Nhịp chậm xoang, nhịp bộ nối
- Vô tâm thu
- Rung thất.



Hình 1. *Sóng T cao nhọn đối xứng trong tăng kali máu.*

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Chọn đáp án trả lời đúng cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu.

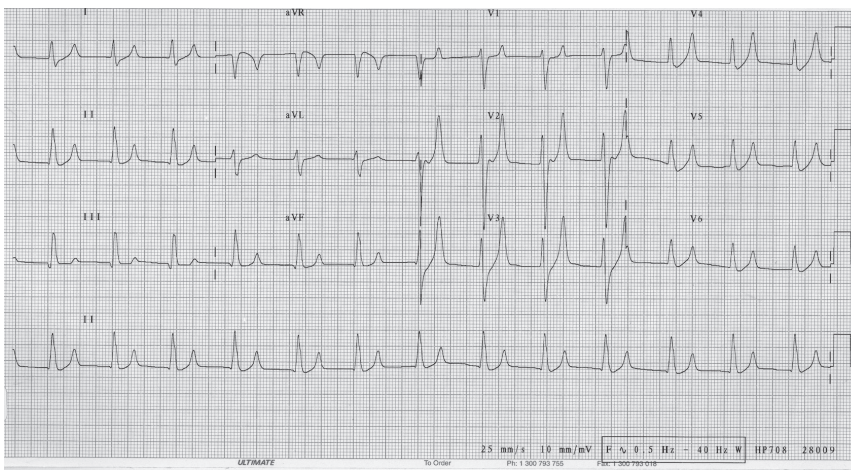
Câu 1. *Biểu hiện điện tâm đồ nào thường gặp trong tăng Kali máu:*

A. Sóng T dẹt, xuất hiện sóng U
B. QT kéo dài
C. Rung thất
D. Tái cực sớm

Câu 2. *Biểu hiện điện tâm đồ thường gặp trong tăng kali máu là, NGOẠI TRỪ:*

A. Sóng T cao nhọn, đối xứng
B. Nhịp chậm xoang, nhịp bộ nối
C. QRS giãn rộng
D. Xuất hiện sóng U

Câu 3. *Điện tâm đồ sau phù hợp với tình trạng rối loạn điện giải nào:*



A. Tăng kali máu
B. Hạ kali máu
C. Tăng natri máu
D. Hạ canxi máu

CHƯƠNG IX ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG Ở TRẺ EM VÀ TRONG MỘT SỐ BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP

MỤC TIÊU:

1. Các thông số điện tâm đồ bình thường ở trẻ em.

2. Biểu hiện điện tâm đồ trong một số bệnh lý tim mạch ở trẻ em.

1. ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG Ở TRẺ EM

Điện tâm đồ ở trẻ em thay đổi theo tuổi, đặc biệt ở giai đoạn sơ sinh và trẻ nhỏ. Do vậy khi phân tích điện tâm đồ, cần phải tham chiếu với các thông số điện tâm tâm đồ bình thường ở trẻ em qua các độ tuổi khác nhau (hình 1 dưới đây).

1.1. TẦN SỐ TIM

- Tần số tim lúc nghỉ ở trẻ em thay đổi tuỳ theo tuổi. Tần số tim ở trẻ 1 tháng tuổi vào khoảng 140 ck/ph.

1.2. SÓNG P

- Trục sóng P, cũng như ở người lớn, hướng sang trái và xuống dưới
- Biên độ sóng P: 1,5 - 2,5 mm; thời gian: 50 - 80 ms.

1.3. ĐOẠN PR

- Từ lúc sinh cho đến 1 tháng tuổi: PR ngắn lại
- Từ 1 tháng tuổi: PR dài dần ra
- Giới hạn đoạn PR ở trẻ em: 90 - 140 ms

1.4. PHỨC BỘ QRS

- < 1 tháng: kích thước TP > TT; > 1 tháng: TT > TP; > 6 tháng: tỷ lệ kích thước TT/TP tương tự như ở người lớn (TT: Thất trái; TP: Thất phải).
- Điện tâm đồ: < 1 tháng: ưu thế TP với sóng R cao ở V1, S sâu ở V5, V6. Đến 6 tháng: ưu thế ở các chuyển đạo chuyển tiếp do tư thế tim đứng gây ra.
- Thời gian phức bộ QRS ở TSS: 50 ms, tăng dần tới 70 ms ở trẻ lớn, liên quan tới sự tăng khối lượng cơ tâm thất.
- Trục QRS thường lệch sang phải ở TSS, sau đó chuyển khá nhanh sang trục

trung gian trong năm đầu tiên.

- Sóng Q: có thể thấy ở các chuyển đạo trước tim và sau dưới; thời gian < 20 ms; biên độ có thể lên tới 8 mm đặc biệt ở trẻ sơ sinh.

- Sóng R: thường ưu thế ở các chuyển đạo bên phải, R-V1 có thể lên tới 26 mm lúc trẻ mới sinh, biên độ R-V1 giảm nhanh nhất trong tuần đầu tiên sau đó giảm chậm hơn. Ngược lại, biên độ R-V6 rất thấp lúc mới sinh sau đó từ từ tăng dần đạt biên độ như ở người lớn.

- Sóng S: thường sâu ở các chuyển đạo trước tim (phải và trái), max: 22 mm. Biên độ S cũng giảm nhanh trong vòng 1 tháng đầu tiên sau đó giảm chậm dần.

1.5. ĐOẠN ST

- Ở trẻ em, đường đẳng điện đôi khi khó xác định do nhịp tim nhanh làm sóng P chồng lên sóng T.

- ST có thể chênh lên hoặc chênh xuống nhưng hiếm khi > 1 mm.

1.6. SÓNG T

- T (+) ở V1 lúc mới sinh sau đó đảo hướng trở nên (-) trong tuần đầu tiên cho đến 7 tuổi. > 7 tuổi: T-V1 có thể dương trở lại.

- T-V1 (+) ở trẻ < 7 tuổi thường liên quan tới phì đại thất phải.

1.7. ĐOẠN QT

- Hiệu chỉnh theo nhịp tim (trung bình): QTc = QT/căn bậc 2 của RR (giây).

- QTc < 0,45 giây ở trẻ mới sinh; < 0,44 giây ở trẻ lớn.

TABLE 28–1 Normal Values for Pediatric ECG

Tuổi/bào thai	Nhịp tim (nhịp/phút)	Trục QRS (độ)	Khoảng PR (ms)	Khoảng QRS (ms)	Q (III) (mV)	R (V_1) (mV)	S (V_1) (mV)	R (V_4) (mV)	S (V_4) (mV)	R (V_6) (mV)	S (V_6) (mV)
20 weeks gestation	147	—	75.1–112.0	30.6–54.3	—	—	—	—	—	—	—
30 weeks gestation	143	—	80.7–129.2	35.4–62.9	—	—	—	—	—	—	—
40 weeks gestation	138	—	80.2–137.8	41.0–72.8	—	—	—	—	—	—	—
Days 0–1	122 (93–155)	59–193	79–161	21–76	0.01–0.51	0.5–2.6	0.1–2.3	0.3–3.0	0.3–2.8	0–1.2	0–1.0
1–3	122 (91–158)	64–196	81–139	22–67	0.01–0.51	0.5–2.7	0.1–2.1	0.6–3.0	0.2–2.7	0–1.2	0–1.0
3–7	128 (90–166)	77–193	73–136	21–68	0.01–0.48	0.3–2.4	0.1–1.7	0.6–2.9	0.3–2.6	0–1.2	0–1.0
7–30	149 (106–182)	65–161	72–138	22–79	0.01–0.56	0.3–2.1	0.1–1.1	0.8–2.9	0.3–2.3	0.2–1.7	0–1.0
Months 1–3	149 (120–179)	31–113	72–130	23–75	0.01–0.54	0.3–1.8	0.1–1.3	1.3–3.8	0.5–2.2	0.5–2.2	0–0.7
3–6	141 (106–186)	7–104	73–146	22–79	0–0.66	0.3–2.0	0.1–1.7	1.1–4.3	0.3–2.3	0.6–2.2	0–1.0
6–12	131 (108–169)	6–99	72–157	23–76	0–0.63	0.2–2.0	0.1–1.8	1.2–3.6	0.2–2.3	0.6–2.3	0–0.7
Years 1–3	119 (90–151)	7–101	81–148	27–75	0–0.53	0.3–1.8	0.1–2.1	1.1–3.5	0.3–2.0	0.6–2.3	0–0.7
3–5	109 (72–138)	6–104	83–161	30–72	0–0.42	0.2–1.8	0.2–2.2	1.3–4.5	0.2–1.8	0.8–2.4	0–0.5
5–8	100 (64–132)	11–143	90–163	32–79	0–0.32	0.1–1.4	0.3–2.3	1.2–4.4	0.2–1.9	0.8–2.7	0–0.4
8–12	91 (62–130)	9–114	88–171	32–85	0–0.27	0.1–1.2	0.3–2.5	1.1–4.2	0.2–1.9	0.9–2.6	0–0.4
12–16	80 (61–120)	11–130	92–176	34–88	0–0.30	0.1–1.0	0.3–2.2	0.7–3.9	0.1–1.8	0.7–2.3	0–0.4

Hình 1. *Một số thông số điện tâm đồ ở trẻ em theo từng lứa tuổi.*

CHƯƠNG X ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNH

MỤC TIÊU

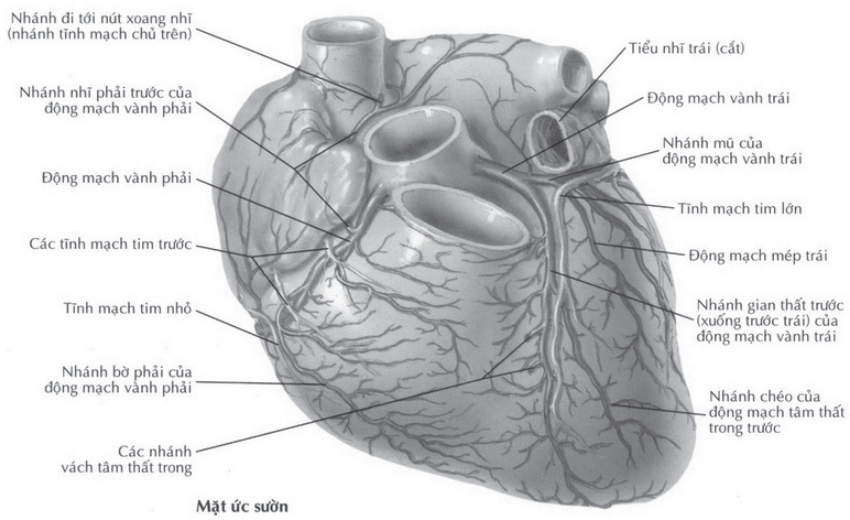
1. Các dạng sóng tổn thương trong bệnh lý động mạch vành.

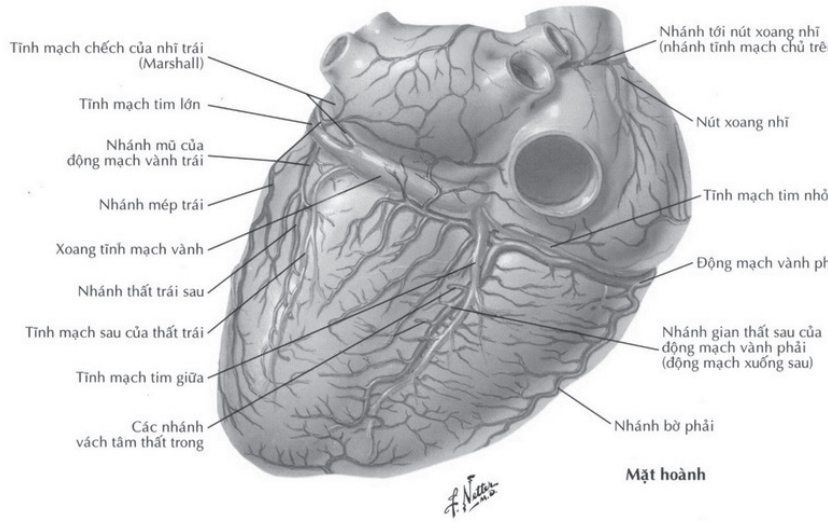
2. Dấu hiệu điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim cấp.

3. Chẩn đoán định khu dựa trên điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim cấp.

I. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ TƯỚI MÁU HỆ THỐNG ĐỘNG MẠCH VÀNH

1.1. GIẢI PHẪU HỆ ĐỘNG MẠCH VÀNH





Hình 1. *Giải phẫu tổng quát tuần hoàn mạch vành*
(Nguồn Frank H Netter)

Bình thường quả tim được nuôi dưỡng bởi hai động mạch vành: ĐMV phải và ĐMV trái. Hai ĐM này xuất phát từ gốc của ĐM chủ và nhận máu từ ĐM chủ qua các xoang Valsalva, chạy trên bề mặt của tim (giữa cơ tim và lớp thượng tâm mạc).

ĐMV trái: ĐMV trái xuất phát từ xoang Valsalva trước trái, sau khi chạy một đoạn ngắn giữa ĐM phổi và nhĩ trái (gọi là thân chung ĐM vành trái) sẽ chia ra thành hai nhánh: động mạch liên thất trước (ĐMLTT) và động mạch mũ (ĐMM).

- Thân chung ĐMV trái: Thân chung ĐMV trái từ lỗ ĐMV trái cho tới chỗ chia thành ĐMLTT và ĐMM. Bình thường dài khoảng 10 mm, đôi khi giải phẫu hệ mạch vành có thể không có thân chung, động mạch liên thất trước và mũ xuất phát từ hai lỗ riêng biệt.

- Động mạch liên thất trước: chạy dọc theo rãnh liên thất trước về phía mỏm tim. ĐMLTT chia làm ba đoạn:
  + Đoạn gần (I): từ chỗ chia cho tới nhánh vách đầu tiên.
  + Đoạn giữa (II): từ nhánh vách đầu tiên tới nhánh chéo thứ hai.
  + Đoạn xa (III): từ sau nhánh chéo thứ hai.

ĐMLTT chia thành những nhánh vách và nhánh chéo. Khoảng 37% các trường hợp có nhánh trung gian và được coi như là nhánh chéo thứ nhất.

+ Những nhánh vách chạy xuyên vào vách liên thất, có số lượng và kích thước rất thay đổi.

CHƯƠNG XI ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN MANG MÁY TẠO NHỊP TIM

MỤC TIÊU:

1. Khái niệm cơ bản về máy tạo nhịp tim.

2. Nhận biết điện tâm đồ trong máy tạo nhịp tim.

1. KHÁI NIỆM MÁY TẠO NHỊP TIM

1.1. PHÂN LOẠI MÁY TẠO NHỊP TIM

Máy tạo nhịp tim là một thiết bị điện tử được cấy ghép ở dưới da nhằm điều trị các rối loạn nhịp chậm hoặc giúp tái đồng bộ cơ tim trong trường hợp cấy ghép máy tạo nhịp 3 buồng tim. Cấu tạo của máy tạo nhịp tim gồm 1 thân máy và các điện cực. Thân máy tạo nhịp được cấy dưới da bệnh nhân và kết nối với các điện cực. Đầu xa của các điện cực được đặt theo đường tĩnh mạch và cố định vào cơ tim. Vị trí đặt điện cực có thể ở tâm nhĩ phải, tâm thất phải hoặc trong xoang tĩnh mạch vành.

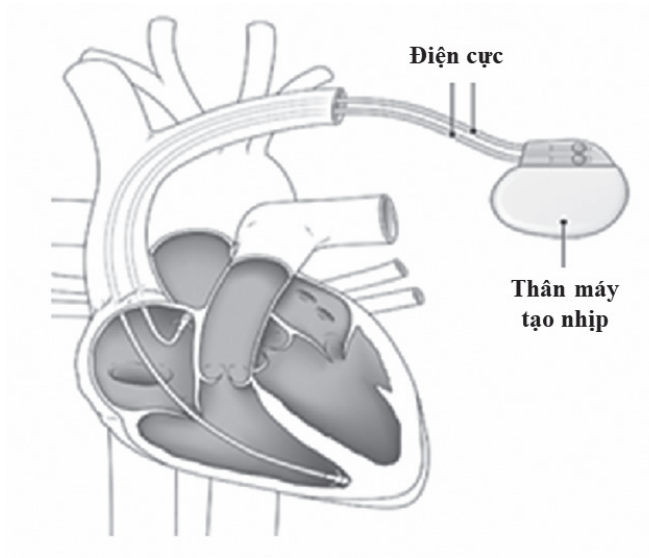
Hình 1. *Các loại máy tạo nhịp. Từ trái qua phải: 1 buồng tim, 2 buồng tim và 3 buồng tim.*

Tùy thuộc vào số lượng điện cực, có thể phân loại máy tạo nhịp như sau:

- Máy tạo nhịp 1 buồng tim: gồm 1 thân máy và 1 điện cực. Vị trí đặt điện cực có thể tại tâm nhĩ phải hoặc tâm thất phải.

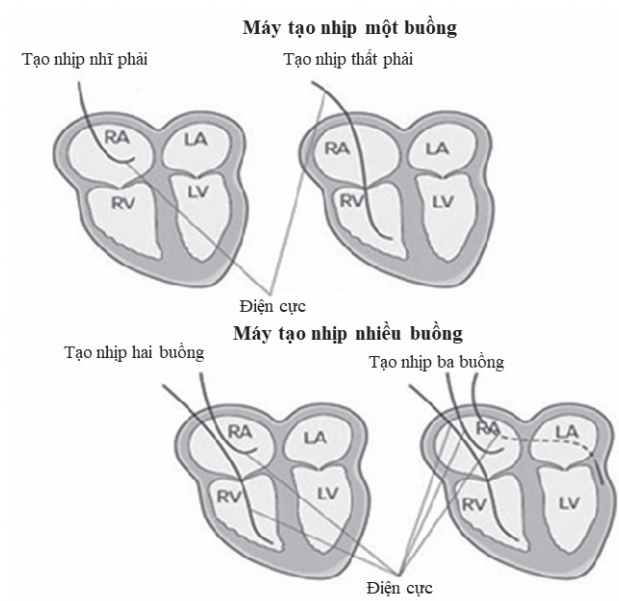
- Máy tạo nhịp 2 buồng tim: gồm 1 thân máy và 2 điện cực. Vị trí đặt điện cực gồm 1 vị trí tại tâm nhĩ phải và 1 điện cực tại tâm thất phải.

- Máy tạo nhịp 3 buồng tim hay máy tái đồng bộ cơ tim: gồm 1 thân máy và 3 điện cực. Vị trí đặt điện cực gồm 1 vị trí tại tâm nhĩ phải, 1 vị trí tại tâm thất phải và 1 vị trí trong xoang tĩnh mạch vành.



Hình 2. *Máy tạo nhịp tim*

Cấu tạo gồm 1 thân máy và các điện cực. Các điện cực được cấy cố định vào vùng cơ tim theo đường tĩnh mạch. Điện cực được kết nối phía ngoài với thân máy tạo nhịp. Thân máy được đặt vùi dưới da.



Hình 3. *Vị trí đặt các điện cực. Máy tạo nhịp 1 buồng: nhĩ phải hoặc tâm thất phải Máy tạo nhịp 2 buồng: nhĩ phải và tâm thất phải. Máy tạo nhịp 3 buồng: nhĩ phải, tâm thất phải và xoang tĩnh mạch vành.*